1-MAVZU

Fanning predmeti va o‘rganish usullari. Bozor va byudjet cheklovi

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

- 1.1. Mikroiqtisodiyotning predmeti, maqsadi va vazifalari
- 1.2. Mikroiqtisodiy tahlil usullari va modellari
- 1.3. Bozor modeli: optimallashtirish va muvozanat tamoyillari
- 1.4. Byudjet cheklovi
- 1.5. Byudjet cheklovining umumlashmalari
- 1.6. Mikroiqtisodiy fikrning rivojlanish bosqichlari
- 1.7. Bozorni empirik tahlil qilish: talab funksiyasini baholash

Mikroiqtisodiyot nimani o‘rganadi

- Ehtiyojlar cheksiz, resurslar (yer, mehnat, kapital, vaqt, axborot) cheklangan
- Mikroiqtisodiyot – alohida subyektlarning qarorlari va ularning bozordagi o‘zaro ta’siri haqidagi fan
- Jamiyat 3 savolga javob topadi: nimani, qanday va kim uchun ishlab chiqarish
- Bozorda bu savollarga narxlar tizimi javob beradi (A. Smitning “ko‘rinmas qo‘li”)
- Fanning maqsadi – bozor subyektlari faoliyatini o‘rganish bo‘yicha bilim va ko‘nikma hosil qilish

Mikro va makroiqtisodiyot

Mezon	Mikroiqtisodiyot	Makroiqtisodiyot
Tahlil obyekti	Uy xo‘jaligi, firma, alohida bozor	Milliy iqtisodiyot butunligicha
Asosiy savol	Narx qanday shakllanadi?	Iqtisodiyot nega o‘sadi yoki tanazzulga uchraydi?
O‘zgaruvchilar	Nisbiy narxlar, miqdor, xarajat, foyda	YalM, narx darajasi, ishsizlik
Davlat siyosati	Soliq, subsidiya, antimonopol	Pul-kredit va fiskal siyosat
Misol	Jizzaxda go‘sht narxining o‘zgarishi	O‘zbekistonda inflatsiya o‘zgarishi

Mikro – “daraxtlar”, makro – “o‘rmon”; makro ko‘rsatkichlar mikroqarorlar yig‘indisidir

Muqobil xarajat – tanlovning narxi

1. Muqobil xarajat – voz kechilgan eng yaxshi variantning qiymati
2. Misol: fermerda 10 ga yer; paxta 6 mln, g‘alla 4,5 mln so‘m/ga
3. Butun yerga g‘alla eksa: buxgalteriya daromadi 10·4,5 = 45 mln so‘m
4. Voz kechilgan paxta daromadi (muqobil xarajat): 10·6 = 60 mln so‘m
5. Iqtisodiy natija: 45 − 60 = −15 mln so‘m (iqtisodiy zarar)

Tahlil usullari

- Induksiya: ayrim faktlardan umumiy xulosaga; deduksiya: nazariyadan aniq hodisaga
- Tahlil – murakkab hodisani qismlarga ajratish; sintez – qismlarni yaxlitlash
- Laboratoriya tajribasi kam: tadqiqot sikli – kuzatish, model, bashorat, tekshirish
- Qiyosiy statika: ekzogen o‘zgarganda endogen muvozanat qanday o‘zgaradi
- Ceteris paribus – boshqa sharoitlar o‘zgarmas deb olinadi

Pozitiv va normativ tahlil

Pozitiv: “nima bor, nima bo‘ladi?”

- Faktlar bilan tekshirish mumkin
- Minimal ish haqi oshsa, yoshlar bandligi kamayishi mumkin
- Import boji pasaysa, ichki narxlar pasayadi

Normativ: “nima qilish kerak?”

- Qiymat mulohazalariga (adolat, tenglik) tayanadi
- Minimal ish haqini oshirish kerak, chunki u adolatli
- Mahalliy ishlab chiqaruvchini himoya qilish uchun bojni saqlash kerak

Iqtisodiy model va chekli tahlil

Ekzogen o‘zgaruvchilar

daromad, soliq stavkasi, ob-havo

Model tashqarisida beriladi

Endogen o‘zgaruvchilar

muvozanat narxi p^*, *miqdori* Q^*

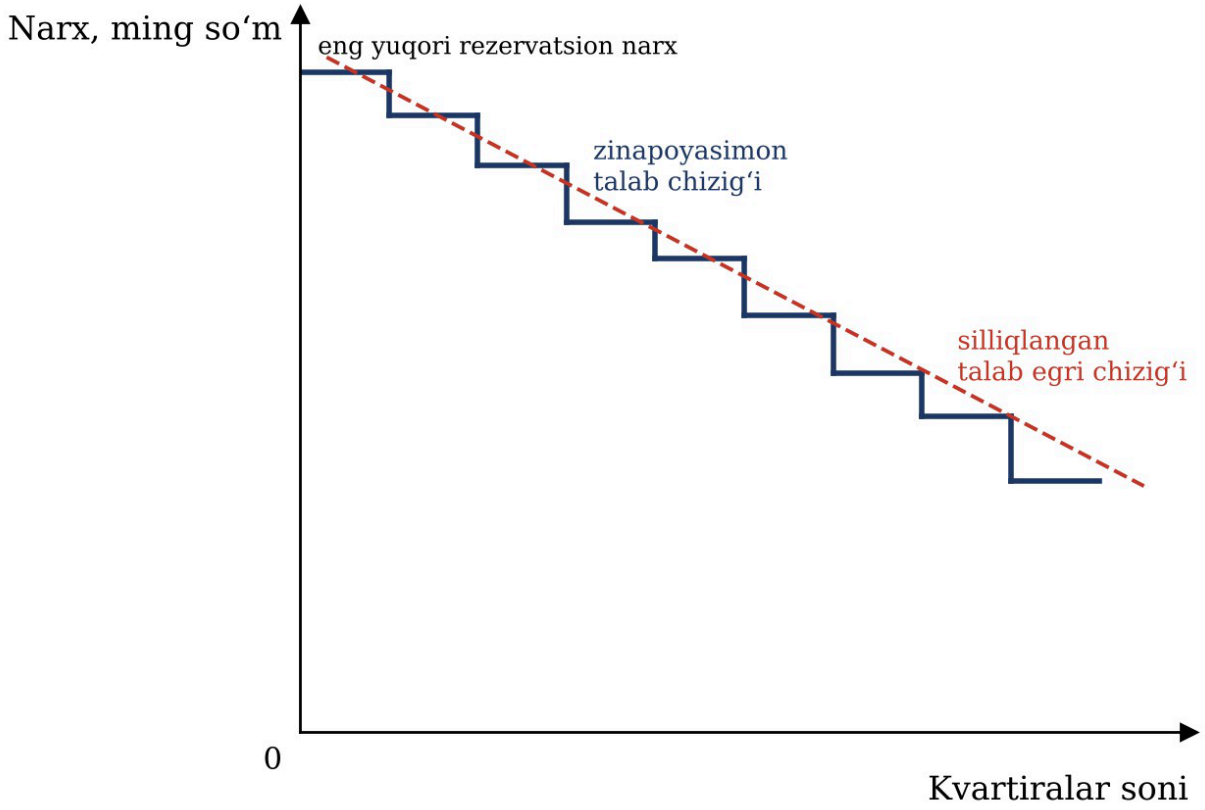
Model ichida aniqlanadi

Optimum sharti

$$MB(x^*) = MC(x^*)$$

Chekli naf = chekli xarajat; MB > MC bo‘lsa kengaytirish kerak

Talab egri chizig‘ini qurish



1.3-rasm. Rezervatsion narxlar asosida talab egri chizig‘ini qurish

Muvozanat va qiyosiy statika

- Rezervatsion narx – xaridor to‘lashga tayyor maksimal narx; kamayish tartibida talab zinapoyasi hosil bo‘ladi
- Qisqa muddatda kvartiralar soni S o‘zgarmas: taklif vertikal, muvozanat $D(p^*) = S$
- p^* dan yuqori narxda bo‘sh joy qoladi, pastda taqchillik – narx p^* ga intiladi
- Taklif ortsa narx pasayadi; kondominiumga o‘tishda narx o‘zgarmaydi
- Mulk egalariga soliq: qisqa muddatda narx o‘zgarmaydi, yuk egalariga tushadi

Pareto samaradorlik: taqsimlash usullari

Usul	Ijaraga berilgan	Pareto samaradormi?
Raqobatli bozor	S (barchasi)	Ha
Diskriminatsiyalovchi monopolist	S (barchasi)	Ha
Oddiy monopolist	S dan kam bo‘lishi mumkin	Yo‘q (bo‘sh kvartiralar)
Ijara narxini nazorat qilish	S (barchasi)	Umuman olganda, yo‘q

Pareto samarali: hech kimni yomonlashtirmay birovni yaxshilab bo‘lmaydi. Adolat haqida hech narsa demaydi

Muvozanat va narx nazorati

Muvozanat narxi

$$D(p^*) = S$$

Qisqa muddatda taklif S o‘zgarmas (vertikal)

Muvozanat (talab va taklif funksiyalari)

$$Q_d(P^*) = Q_s(P^*)$$

Talab va taklif miqdori tenglashadi

Ijara narxining yuqori chegarasi

$$p_{max} < p^* \Rightarrow D(p_{max}) > S$$

Talab taklifdan ko‘p – taqchillik

Amaliy misol 1.2: muvozanat va narx nazorati

1. Berilgan: $Q_d = 120 - 4P$, $Q_s = -30 + 6P$ (P – ming so‘m, Q – tonna)
2. Muvozanat: $120 - 4P = -30 + 6P \Rightarrow 10P = 150 \Rightarrow P^* = 15$ ming so‘m
3. Muvozanat miqdori: $Q^* = 120 - 60 = 60$ tonna
4. $P_{min} = 18$ bo‘lsa: $Q_d = 120 - 72 = 48$ t, $Q_s = -30 + 108 = 78$ t
5. Ortiqcha mahsulot $78 - 48 = 30$ t; davlat sotib olsa, xarajat $30 \cdot 18 = 540$ mln so‘m

Byudjet cheklovi

Byudjet cheklovi

$$p_1x_1 + p_2x_2 \le m$$

Byudjet to‘plami – sotib olish mumkin bo‘lgan barcha to‘plamlar; chiziq: tenglik

Byudjet chizig‘i

$$x_2 = (m)/(p_2) - (p_1)/(p_2)\cdot x_1$$

Kesishish nuqtalari m/p_2 (vertikal) va m/p_1 (gorizontal)

Og‘ish

$$p_1\Delta x_1 + p_2\Delta x_2 = 0 \Rightarrow (\Delta x_2)/(\Delta x_1) = -(p_1)/(p_2)$$

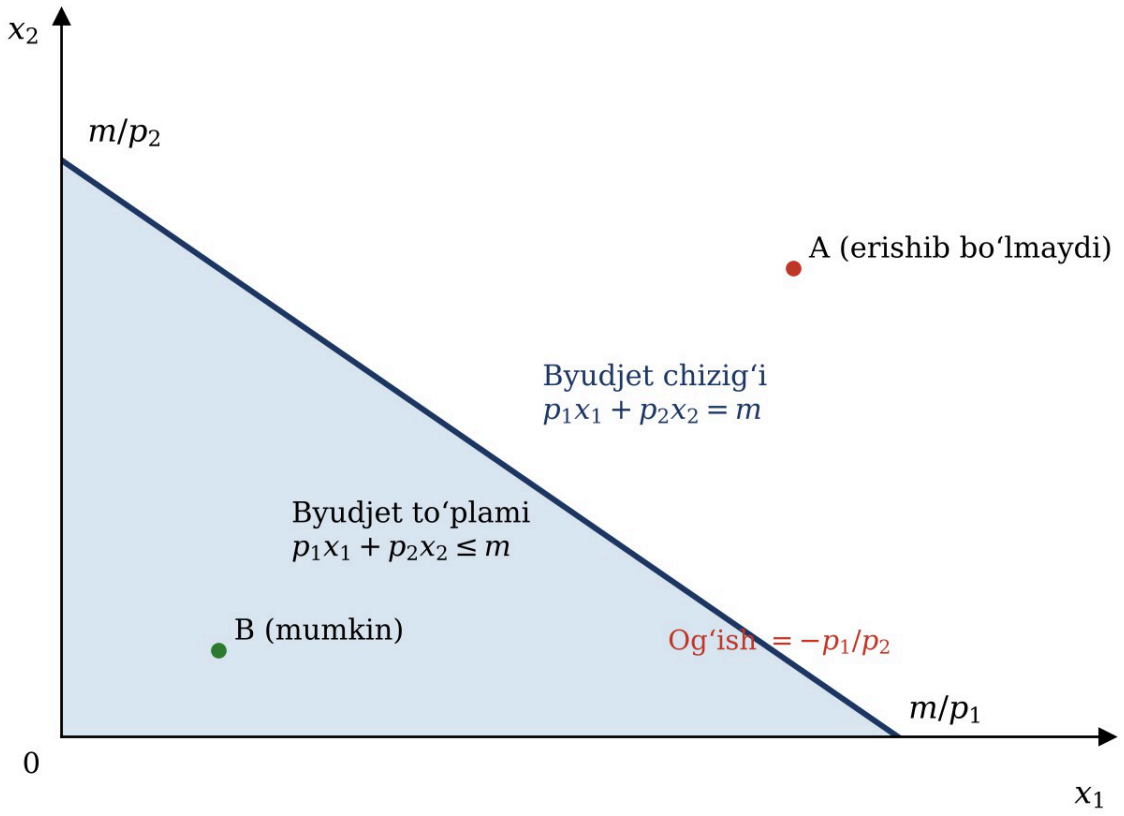
Nisbiy narx – birinchi tovarning muqobil xarajati

Bir xil t marta o‘zgarish

$$tp_1x_1 + tp_2x_2 = tm \Leftrightarrow p_1x_1 + p_2x_2 = m$$

Barcha narxlar va daromad t marta o‘zgarsa, byudjet chizig‘i o‘zgarmaydi

Byudjet to‘plami va byudjet chizig‘i



1.7-rasm. Byudjet to‘plami va byudjet chizig‘i

Soliq, subsidiya va me’yorlash

Miqdoriy soliq t / subsidiya s

$$p_1 + t;\ p_1 - s$$

Birinchi tovar narxi o‘zgaradi; og‘ish $-(p_1 + t)/p_2$

Advalor soliq τ

$$(1 + \tau)p_1$$

Narxning ulushi sifatida (masalan, QQS)

Bir martalik soliq T

$$p_1x_1 + p_2x_2 \leq m - T$$

Iste’mol hajmiga bog‘liq emas; chiziq parallel siljiydi

Me’yorlash

$$x_1 \leq \bar{x}_1$$

Byudjet to‘plamining bir qismi “kesib tashlanadi”

Byudjet chizig‘ining o‘zgarishi

O‘zgarish	Og‘ish $-p_1/p_2$	Grafikdagi natija
m ortadi (kamayadi)	o‘zgarmaydi	Parallel tashqariga (ichkariga) siljish
p_1 ortadi	keskinlashadi	Vertikal kesish atrofida ichkariga burilish
p_2 ortadi	yassilashadi	Gorizontal kesish atrofida ichkariga burilish
p_1, p_2, m bir xil t marta	o‘zgarmaydi	Chiziq o‘zgarmaydi
Miqdoriy soliq t / subsidiya s	$p_1 + t$ ($p_1 - s$) bo‘yicha	Keskinlashadi / yassilashadi
Bir martalik soliq T	o‘zgarmaydi	m − T: parallel ichkariga siljish

Me’yorlash ($x_1 \le \bar{x}_1$) byudjet to‘plamining bir qismini “kesib tashlaydi”

Amaliy misol 1.3: byudjet chizig‘i

1. m = 1500, p_1 = 10 (internet, GB), p_2 = 25 (oziq-ovqat, kg), ming so‘m
2. a) $10x_1 + 25x_2 = 1500$; $x_1^{max} = 150$ GB, $x_2^{max} = 60$ kg; og‘ish $-(10)/(25) = -0{,}4$
3. b) Chegirma: $p_1' = 8$; $x_1^{max} = (1500)/(8) = 187{,}5$; og‘ish $-0{,}32$ – chiziq tashqariga buriladi
4. c) Nafaqa 300: $m' = 1800$; $x_1^{max} = 180$, $x_2^{max} = 72$
5. Chegirma chiziqni buradi, pul nafaqasi esa parallel siljitadi

Byudjet cheklovining umumlashmalari

n ta tovar

$$\Sigma_{i=1}^{n} p_i x_i \le m$$

Vektor ko‘rinishida p·x ≤ m

Boshlang‘ich zaxira (ω_1, ω_2)

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = p_1 \omega_1 + p_2 \omega_2$$

Chiziq zaxira nuqtasidan o‘tadi, narx o‘zgarganda shu nuqta atrofida buriladi

Pul va vaqt cheklovi

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \le m;\ t_1 x_1 + t_2 x_2 \le T$$

Haqiqiy to‘plam ikki cheklov kesishmasi

Amaliy misol 1.4: safarning to‘liq xarajati

1. To‘liq xarajat = pul xarajati + vaqtning muqobil xarajati
2. Vaqt 150 ming so‘m/soat: poyezd 120+3·150 = 570; taksi 400+2·150 = 700
3. Avtobus 70 + 4,5·150 = 745 ming so‘m – eng qimmat; poyezd tanlanadi
4. Vaqt 300 ming so‘m/soat bo‘lsa: poyezd 1 020, taksi 1 000, avtobus 1 420
5. Daromadi yuqorilar vaqtni qimmat baholab, tezroq xizmatni tanlaydi

Mikroiqtisodiy fikr bosqichlari

Bosqich	Davr	Vakillar va g‘oya
Klassik	XVIII a. oxiri – XIX a. o‘rtalari	A. Smit, Rikardo, Kurno (1838: talab funksiyasi)
Marjinalistik	1870-yillar	Jevons, Menger, Valras: chekli naflilik
Neoklassik	1890–1930-yillar	Marshall, Pareto, Slutskiy (1915)
Formallashtirish	1940–1960-yillar	Samuelson, fon Neyman, Nesh (1950)
Zamonaviy	1970-yillardan hozirgacha	Axborot, shartnomalar, xulq-atvor iqtisodiyoti

Zamonaviy bosqich va Nobel sovrindorlari

- Mukammal bozor farazidan voz kechildi: assimetrik axborot (Akerlof, Spens, Stiglits – 2001)
- Shartnomalar nazariyasi (Xart, Xolmstrem – 2016), mexanizm dizayni (2007)
- Xulq-atvor iqtisodiyoti (Kaneman – 2002, Tayler – 2017), umumiy resurslar (Ostrom – 2009)
- Auksionlar nazariyasi (Milgrom, Uilson – 2020), bozor kuchi (Tirol – 2014)
- Varian: yaxshi model sodda va tahlil qilinadigan, ayni vaqtda real hodisani tushuntiradigan bo‘lishi kerak

Chiziqli talab funksiyasini baholash

Model

$$Q = a + b \cdot P + \varepsilon$$

ε – tasodifiy xato; EKKU xato kvadratlari yig‘indisini minimallashtiradi

EKKU koeffitsientlari

$$\hat{b} = (\Sigma(P_i - \bar{P})(Q_i - \bar{Q}))/(\Sigma(P_i - \bar{P})^2);\ \hat{a} = \bar{Q} - \hat{b}\bar{P}$$

Olma bozori, 10 hafta (shartli): $\bar{P} = 12{,}5$; $\bar{Q} = 74{,}6$

Natija

$$\hat{Q} = 122{,}6 - 3{,}84P,\ R^2 \approx 0{,}995$$

$\hat{b} = (-317)/(82{,}5) \approx -3{,}84$: narx 1 ming so‘m oshsa, sotuv 3,84 t kamayadi

Log-log talab modeli

$$lnQ = \alpha + \beta lnP + \gamma lnm + \varepsilon$$

β – narx bo‘yicha, γ – daromad bo‘yicha elastiklik

Elastiklikni hisoblash va identifikatsiya

1. O‘rtacha nuqtada: $\varepsilon_P = \hat{b}\cdot(\bar{P})/(\bar{Q}) = -3{,}84\cdot(12{,}5)/(74{,}6) \approx -0{,}64$
2. Talab noelastik: narx 1% oshsa, sotuv 0,64% kamayadi, tushum ortadi
3. $R^2 = 0{,}995$ – o‘zgarishning 99,5% narx bilan izohlanadi (real ma’lumotda odatda past)
4. Identifikatsiya muammosi: oddiy regressiya muvozanat nuqtalarini baholab qo‘yishi mumkin
5. Yechim: instrumental o‘zgaruvchilar kabi ilg‘or usullar

Talab funksiyasining shakllari

Model	Tenglama	Elastiklik
Chiziqli	$Q = a + bP$	$b \cdot (P)/(Q)$, nuqtaga bog‘liq
Log-log	$\ln Q = \alpha + \beta \ln P$	β, doimiy
Log-chiziqli	$\ln Q = \alpha + \beta P$	$\beta \cdot P$
Chiziqli-log	$Q = \alpha + \beta \ln P$	$(\beta)/(Q)$

Log-log modelda $\ln Q = \alpha + \beta \ln P + \gamma \ln m$: β – narx, γ – daromad bo‘yicha elastiklik

Asosiy xulosalar

- Mikroiqtisodiyot cheklangan resurslarda subyektlar qarorlarini o‘rganadi; tanlov narxi – muqobil xarajat
- Model ikki tamoyilga tayanadi: optimallashtirish va muvozanat; ekzogen va endogen o‘zgaruvchilar farqlanadi
- Raqobatli bozor Pareto samarali; oddiy monopoliya va narx nazorati – umuman olganda, samarasiz
- Byudjet chizig‘ining og‘ishi $-p_1/p_2$ – nisbiy narx; daromad uni siljitadi, narx buradi
- Talab funksiyasi EKKU bilan baholanadi; log-log modelda koeffitsient elastiklikni beradi

Asosiy tushunchalar

Muqobil xarajat – tanlov uchun voz kechilgan eng yaxshi muqobil variant qiymati. (inglizcha: opportunity cost)

Rezervatsion narx – iste’molchi to‘lashga tayyor maksimal (yoki sotuvchi rozi bo‘lgan minimal) narx. (inglizcha: reservation price)

Byudjet to‘plami – berilgan narxlar va daromadda sotib olinishi mumkin bo‘lgan barcha to‘plamlar. (inglizcha: budget set)

Endogen o‘zgaruvchi – model ichida, uning tenglamalarini yechish orqali aniqlanadigan kattalik. (inglizcha: endogenous variable)

Pareto samaradorlik – hech kimning ahvolini yomonlashtirmasdan kimningdir ahvolini yaxshilash mumkin bo‘lmagan holat. (inglizcha: Pareto efficiency)

Byudjet chizig‘i – daromadni to‘liq sarflaydigan iste’mol to‘plamlari: p1 ×1+ p2 ×2=m. (inglizcha: budget line)

Asosiy tushunchalar

Numerar – narxi 1 ga teng deb olingan tovar. (inglizcha: numeraire)

Umumiy muvozanat – barcha bozorlarning bir vaqtdagi muvozanati. (inglizcha: general equilibrium)

Elastiklik – bir o‘zgaruvchi 1 foizga o‘zgarganda ikkinchisining foizli o‘zgarishi. (inglizcha: elasticity)

Qiyosiy statika – ekzogen o‘zgaruvchilar o‘zgarganda muvozanatning o‘zgarishini tahlil qilish. (inglizcha: comparative statics)

Nazorat savollari

- Cheklanganlik muammosi nima va u nima uchun iqtisodiyot fanining boshlang‘ich nuqtasi hisoblanadi?
- Har qanday jamiyat duch keladigan uchta asosiy iqtisodiy savolni tushuntiring.
- Mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyotning predmeti, asosiy o‘zgaruvchilari va vositalari qanday farqlanadi?
- Muqobil xarajat nima? Buxgalteriya xarajati va iqtisodiy xarajat o‘rtasidagi farqni misolda tushuntiring.
- Induksiya va deduksiya, tahlil va sintez usullarining mohiyatini izohlang.

Nazorat savollari

- Pozitiv va normativ mulohazalarga o‘zingiz uchtadan misol keltiring.
- Iqtisodiy model nima? Nima uchun model reallikni soddalashtiradi?
- Ekzogen va endogen o‘zgaruvchilarni kvartiralar bozori modeli misolida tushuntiring.
- Ceteris paribus farazi nima uchun zarur?
- Chekli tahlil nimaga asoslanadi? Optimumning umumiy sharti qanday?